

I- LE COURANT ELECTRIQUE

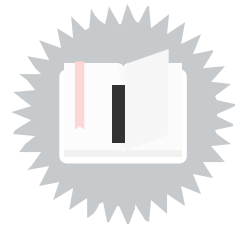


Table des matières

I - I- LE COURANT ELECTRIQUE

3

I- LE COURANT ELECTRIQUE



I.1 Vecteur densité de courant

Lorsqu'on établit une différence de potentiel entre deux points d'un conducteur, celui-ci n'est plus en équilibre électrostatique. Sous l'action du champ électrique créé par la d.d.p., il y a un déplacement de porteur de charges dans une direction privilégiée : dans le sens du champ électrique pour les porteurs de charges positives et dans le sens inverse pour les porteurs de charges négatives. Ce mouvement ordonné est appelé courant électrique.

Considérons un point P du conducteur. Soient ρ la densité volumique des porteurs de charges mobiles au voisinage de P et $\vec{V}$ la vitesse moyenne de ces porteurs de charges. La quantité d'électricité qui traverse l'élément de vecteur surface $d\vec{S}$ centré en P entre les instants t et $t + dt$ est la charge contenue à l'instant t dans un cylindre oblique de génératrice $\vec{V}dt$ et de section $d\vec{S}$. On a $d^2q = \rho \vec{V}dt d\vec{S} \cdot \frac{d^2q}{dt} = \rho \vec{V}d\vec{S}$ est donc le flux du vecteur $\vec{J} = \rho \cdot \vec{V} (A/m^2)$ appelé vecteur densité de courant. Si n est la concentration des porteurs de charges mobiles, ce vecteur devient $\vec{J} = nq\vec{V}$. L'intensité du courant traversant une surface S donnée, fermée ou non, est donc

$$I = \frac{dq}{dt} = \iint_S \vec{J} d\vec{S}$$

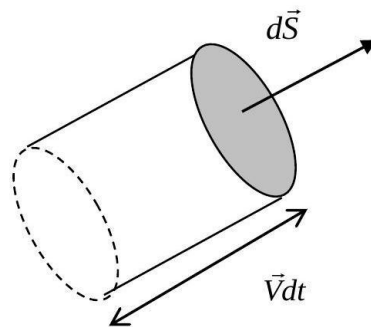


Image 1

Remarque : Dans les conducteurs métalliques $\rho < 0$. Le courant sera orienté dans le sens opposé au déplacement des électrons. Le sens du courant est donné par le vecteur $\vec{J}$ orienté dans le sens des potentiels décroissants.

I.2 Cas du courant continu

En régime dit stationnaire (mais non statique), $\vec{J}$ est défini en chaque point du conducteur et est indépendant du temps, le courant est dit continu. $\vec{J}$ définit un champ de vecteurs auquel on associe des lignes et tubes de courant. Les lignes de courant sont les trajectoires des porteurs de charges et le tube de courant est formé par l'ensemble des lignes de courant s'appuyant sur un contour fermé.

Soient ϑ le volume d'un conducteur limité par la surface fermée S , ρ la densité volumique des porteurs de charges mobiles de vitesse moyenne $\vec{V}$. La charge totale Q dans le volume s'écrit : $Q = \iiint_V \rho dV$.

En raison du principe de conservation de charges on écrit que le taux de variation de charges dans $\mathcal{V}$, soit $\frac{dQ}{dt} = \iiint_V \frac{d\rho}{dt} dV$, est égalé au taux de variation des charges lié au phénomène de transport de charges par le courant d'intensité I , soit $\frac{dQ'}{dt} = I = \iint_S \vec{J} d\vec{S} = \iiint_V \operatorname{div} \vec{J} dV$. On en déduit que $\iiint_V \frac{d\rho}{dt} dV + \iiint_V \operatorname{div} \vec{J} dV = \iiint_V \left(\operatorname{div} \vec{J} + \frac{d\rho}{dt} \right) dV = 0$ soit $\operatorname{div} \vec{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$

On utilise la dérivée de ρ car a priori ρ dépend du temps et des coordonnées du point considéré..

En régime permanent, $\vec{J}$, I et ρ sont indépendants du temps, l'équation de conservation de charges devient : $\operatorname{div} \vec{J} = 0$

ce qui veut dire que le flux du vecteur densité de courant est conservatif et donc il est le même à travers toutes sections d'un tube de courant.